

consecuente P_2 es F, deducimos que el condicional $P_1 \rightarrow P_2$ es F.

Por tanto: Al considerar que el condicional $P_1 \rightarrow P_2$ es F, no hemos llegado a un absurdo, es decir, puede ocurrir que para una de 8 interpretaciones posibles, el condicional $P_1 \rightarrow P_2$ sea Falso. De hecho, en la observación detallada del proceso podemos apreciar que para la interpretación $r = F$, $p = V$ y $q = V$, el condicional es Falso. Esto nos dice que **P_1 no es suficiente para P_2** .

Conclusión: La respuesta correcta es **b)**

Ejercicio nº 114.- (Propuesto en junio de 2002)

Sean $P_1: (q \vee r) \rightarrow p$ y $P_2: (p \wedge q) \rightarrow r$

Se deduce o es consecuencia:

- a) P_2 de P_1 , pero no P_1 de P_2
- b) P_1 de P_2 , pero no P_2 de P_1
- c) P_1 de P_2 y P_2 de P_1
- d) Ni P_1 de P_2 ni P_2 de P_1

Solución:

Analicemos cada alternativa:

La alternativa **a)** propone que $P_1 \rightarrow P_2$ es tautología y $P_2 \rightarrow P_1$ no lo es.

La alternativa **b)** propone que $P_2 \rightarrow P_1$ es tautología y $P_1 \rightarrow P_2$ no lo es.

La alternativa **c)** propone que $P_2 \rightarrow P_1$ es tautología y $P_1 \rightarrow P_2$ también lo es.

La alternativa **d)** propone que ni $P_2 \rightarrow P_1$ es tautología, ni $P_1 \rightarrow P_2$ es tautología.

Para tomar una decisión construiremos las tablas de verdad de $P_1 \rightarrow P_2$ y de $P_2 \rightarrow P_1$

p	q	r	$q \vee r$	$p \vee q$	$P_1: (q \vee r) \rightarrow p$	$P_2: (p \vee q) \rightarrow r$	$P_1 \rightarrow P_2$	$P_2 \rightarrow P_1$
V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	F	V
V	F	V	V	F	V	V	V	V
F	V	V	V	F	F	V	V	F
V	F	F	F	F	V	V	V	V
F	V	F	V	F	F	V	V	F
F	F	V	V	F	F	V	V	F
F	F	F	F	F	V	V	V	V

Observamos que ni $P_1 \rightarrow P_2$ ni $P_2 \rightarrow P_1$ son tautologías.

Conclusión: La alternativa correcta es **d)**